RoPar

DOKUMEN PROYEK SERTIFIKASI

PRD

Sistem Peminjaman Robot Pacar

Dokumentasi Proyek

26 Oktober 2026

Product Requirements Document (PRD)

Sistem Peminjaman Robot Pacar

Nama Kelompok	RoPar
Versi	1.0
Tanggal	22 Oktober 2026
Dokumen Terkait	BRD, ERD

1. Ringkasan Produk

Aplikasi web untuk mengelola peminjaman Robot Pacar. Anggota dapat mendaftar, mencari robot, meminjam (maks. 2 unit, maks. 5 hari), dan melihat pinjamannya. Admin mengelola data master, memproses pengembalian dengan denda otomatis (Rp5.000/hari keterlambatan), dan mencetak riwayat peminjaman.

2. Tech Stack (Asumsi)

Komponen	Pilihan
Framework	Laravel (migration, seeder, validation, Eloquent)
Database	MySQL
Frontend	Blade + Bootstrap/Tailwind
Autentikasi	Laravel Breeze / session auth
Cetak laporan	Halaman print-friendly (CSS `@media print`) atau DomPDF
Version control	GitLab

> Jika tim memakai stack lain, struktur fitur dan skema database di bawah tetap berlaku.

3. Peran Pengguna dan Hak Akses

Fitur	Guest	Anggota	Admin
---	:-:	:-:	:-:
Registrasi, login	✓		
Lihat/cari robot		✓	✓
Pinjam unit		✓	

Fitur	Guest	Anggota	Admin
Lihat pinjaman sendiri		✓	
Lihat/ubah profil sendiri		✓	✓
CRUD robot, unit, kategori, anggota			✓
Lihat semua unit yang dipinjam			✓
Proses pengembalian			✓
Lihat dan cetak riwayat			✓

4. Kebutuhan Fungsional

4.1 Autentikasi dan Akses

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-01	Anggota dapat registrasi mandiri (nama, email, password, data profil)	Tinggi
FR-02	Login dengan email dan password	Tinggi
FR-03	Semua halaman selain login/registrasi memerlukan autentikasi	Tinggi
FR-04	Akses dibatasi berdasarkan role (middleware); anggota yang membuka halaman admin mendapat 403	Tinggi
FR-05	Logout	Tinggi

4.2 Profil

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-06	Satu user hanya memiliki satu profil	Tinggi
FR-07	User dapat melihat dan mengubah profilnya sendiri, tidak dapat mengubah profil orang lain	Tinggi

4.3 Katalog dan Pencarian (Anggota & Admin)

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-08	Menampilkan daftar robot beserta kategori dan jumlah unit tersedia	Tinggi
FR-09	Pencarian robot berdasarkan nama	Tinggi
FR-10	Pencarian/filter robot berdasarkan kategori	Tinggi
FR-11	Detail robot menampilkan daftar unit (kode unit + status)	Sedang

4.4 Peminjaman (Anggota)

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-12	Anggota dapat meminjam unit berstatus `tersedia`	Tinggi

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-13	Sistem menolak jika anggota sudah memiliki 2 pinjaman aktif	Tinggi
FR-14	Sistem menetapkan `tanggal_jatuh_tempo` = tanggal pinjam + 5 hari	Tinggi
FR-15	Status unit berubah menjadi `dipinjam` setelah dipinjam	Tinggi
FR-16	Anggota melihat daftar pinjaman miliknya (aktif dan selesai) beserta jatuh tempo dan denda	Tinggi
FR-17	Pinjaman aktif yang melewati jatuh tempo ditandai "Terlambat", dengan estimasi denda berjalan	Sedang

4.5 Pengembalian (Admin)

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-18	Admin melihat daftar semua unit yang sedang dipinjam (peminjam, kode unit, jatuh tempo)	Tinggi
FR-19	Admin memproses pengembalian dari daftar tersebut	Tinggi
FR-20	Sistem menghitung `hari_terlambat` dan `denda` otomatis saat pengembalian	Tinggi
FR-21	Status unit kembali menjadi `tersedia`, status pinjaman menjadi `dikembalikan`, dan admin pemroses dicatat	Tinggi
FR-22	Anggota tidak memiliki tombol pengembalian	Tinggi

4.6 Manajemen Data Master (Admin)

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-23	CRUD Robot (nama, deskripsi, foto, pilih beberapa kategori)	Tinggi
FR-24	CRUD Unit Robot (robot, kode unit unik, status)	Tinggi
FR-25	CRUD Kategori	Tinggi
FR-26	CRUD Anggota (akun + profil)	Tinggi
FR-27	Penghapusan ditolak dengan pesan jelas jika data masih memiliki pinjaman aktif/relasi	Tinggi

4.7 Riwayat dan Laporan (Admin)

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-28	Admin melihat riwayat seluruh peminjaman	Tinggi
FR-29	Filter riwayat berdasarkan anggota dan rentang tanggal	Sedang
FR-30	Cetak riwayat (tampilan print-friendly atau PDF)	Tinggi

5. User Stories dan Acceptance Criteria

US-01 — Registrasi Sebagai pengunjung, saya ingin mendaftar sebagai anggota agar dapat meminjam robot.

- Given form valid, When submit, Then akun role `anggota` dan profil terbentuk, lalu diarahkan ke dashboard.
- Given email sudah terdaftar, Then muncul pesan error validasi.

US-02 — Mencari robot Sebagai anggota, saya ingin mencari robot lewat nama atau kategori.

- Given kata kunci "Aya", Then hanya robot bernama mengandung "Aya" yang tampil.
- Given memilih kategori "Romantis", Then hanya robot berkategori tersebut yang tampil.

US-03 — Meminjam robot Sebagai anggota, saya ingin meminjam unit robot.

- Given pinjaman aktif < 2 dan unit tersedia, Then pinjaman tercatat dengan jatuh tempo +5 hari.
- Given sudah 2 pinjaman aktif, Then ditolak dengan pesan "Batas maksimal 2 unit tercapai".
- Given unit sudah dipinjam, Then ditolak.

US-04 — Mengembalikan robot Sebagai admin, saya ingin memproses pengembalian dan denda dihitung otomatis.

- Given dikembalikan sebelum/tepat pada jatuh tempo, Then denda Rp0.
- Given terlambat 3 hari, Then denda Rp15.000 dan ditampilkan pada ringkasan.

US-05 — Mengelola data Sebagai admin, saya ingin menambah, mengubah, dan menghapus robot, unit, kategori, dan anggota.

- Given kode unit sudah ada, Then penyimpanan ditolak.
- Given robot memiliki 3 kategori, Then ketiganya tersimpan dan tampil di detail.

US-06 — Riwayat Sebagai admin, saya ingin mencetak riwayat peminjaman anggota.

- Given memilih anggota dan periode, Then tabel riwayat tampil dan dapat dicetak.

6. Aturan Validasi per Field

Registrasi / Anggota

Field	Aturan
name	required, string, max 100
email	required, email, unique:users
password	required, min 8, confirmed (saat registrasi)
nama_lengkap	required, string, max 150
no_telepon	required, numeric/regex `^[0-9+]{8,15}$`
alamat	required, string
tanggal_lahir	nullable, date, before:today

Kategori

Field	Aturan
nama	required, string, max 100, unique:categories (ignore saat update)
deskripsi	nullable, string

Robot

Field	Aturan
nama	required, string, max 150
deskripsi	nullable, string
foto	nullable, image, mimes jpg/png, max 2 MB
category_ids	required, array, min 1; setiap item exists:categories,id

Unit Robot

Field	Aturan
robot_id	required, exists:robots,id
kode_unit	required, string, max 50, unique:robot_units (ignore saat update)
status	required, in:tersedia,dipinjam,rusak

Peminjaman

Field	Aturan
robot_unit_id	required, exists:robot_units,id; status unit = `tersedia`
(aturan bisnis)	pinjaman aktif user < 2

Pengembalian

Field	Aturan
loan_id	required, exists:loans,id; status = `dipinjam`

7. Daftar Halaman dan Rute

Halaman	Rute	Akses
Login	`/login`	Guest
Registrasi	`/register`	Guest
Dashboard	`/dashboard`	Semua login

Halaman	Rute	Akses
Profil saya	`/profile`	Semua login
Katalog + pencarian	`/robots`	Anggota, Admin
Detail robot	`/robots/{id}`	Anggota, Admin
Pinjam unit	`POST /loans`	Anggota
Pinjaman saya	`/my-loans`	Anggota
Kelola robot	`/admin/robots`	Admin
Kelola unit	`/admin/units`	Admin
Kelola kategori	`/admin/categories`	Admin
Kelola anggota	`/admin/members`	Admin
Unit sedang dipinjam	`/admin/loans/active`	Admin
Proses pengembalian	`POST /admin/loans/{id}/return`	Admin
Riwayat peminjaman	`/admin/loans/history`	Admin
Cetak riwayat	`/admin/loans/history/print`	Admin

8. Kebutuhan Non-Fungsional

ID	Kategori	Kebutuhan
NFR-01	Keamanan	Password di-hash; proteksi CSRF; otorisasi role di server
NFR-02	Keamanan	Anggota tidak dapat mengakses data pinjaman/profil user lain (cek kepemilikan)
NFR-03	Integritas	Peminjaman dan pengembalian dalam DB transaction
NFR-04	Usability	Responsif (desktop & mobile), pesan error validasi berbahasa Indonesia
NFR-05	Performa	Halaman daftar memakai pagination (10–15 data/halaman)
NFR-06	Maintainability	Logika denda terpusat pada satu class/service
NFR-07	Format	Mata uang `Rp` dengan pemisah ribuan; tanggal format `dd-mm-yyyy`

9. Data Seed Awal

Data	Isi
Admin	admin@robotpacar.test / password `password` (ganti sebelum produksi)
Anggota contoh	2–3 anggota lengkap dengan profil
Kategori	Romantis, Humoris, Penyayang, Pendiam, Petualang

Data	Isi
Robot	Aya (Romantis, Penyayang), Rio (Humoris, Petualang), Luna (Pendiam, Penyayang), Dio (Humoris)
Unit	Aya: `AYA-001`, `AYA-002`; Rio: `RIO-001`, `RIO-002`, `RIO-003`; Luna: `LUN-001`; Dio: `DIO-001`, `DIO-002`
Pinjaman contoh	1 pinjaman aktif normal, 1 aktif terlambat, 1 selesai berdenda (untuk demo)

10. Skenario Uji (Bahan UAT)

No	Skenario	Hasil yang Diharapkan
1	Akses `/robots` tanpa login	Redirect ke login
2	Anggota buka `/admin/robots`	403 Forbidden
3	Registrasi dengan email duplikat	Gagal, pesan validasi
4	Tambah unit dengan kode yang sudah ada	Gagal, pesan validasi
5	Anggota pinjam unit ke-3	Ditolak
6	Anggota pinjam unit berstatus `dipinjam`	Ditolak
7	Pengembalian hari ke-5	Denda Rp0
8	Pengembalian hari ke-8	Denda Rp15.000
9	Hapus kategori yang dipakai robot	Ditolak / ditangani sesuai aturan
10	Anggota ubah profil milik user lain	403
11	Cetak riwayat	Tampilan cetak muncul dengan data sesuai filter
12	Pencarian nama dan kategori	Hasil sesuai kata kunci

11. Deliverables (Sesuai Soal)

1. `README.md` berisi: nama kelompok, nama team, nama project, list fitur, screenshot skema database, screen recording demo.
2. Migration dan seeder.
3. Dokumen: BRD, ERD/Flow Chart, PRD, hasil UAT, manual book, dokumentasi project.
4. Seluruh hasil di-push ke GitLab.

12. Alur Pengerjaan

`Nama Project → BRD → Flow Chart / ERD → PRD → Design → Pengembangan → UAT → Manual Book → Dokumentasi → Push GitLab`